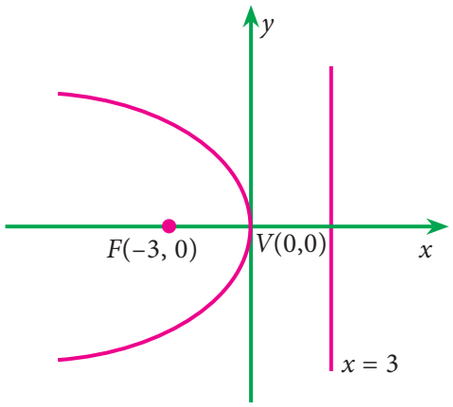
பரவளையத்தின் தேவையான சமன்பாடு

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2xy - 8x - 8y + 16 = 0$$

எடுத்துக்காட்டு 3.32

$y^2 = -12x$ என்ற பரவளையத்தின், குவியம், முனை, இயக்குவரையின் சமன்பாடு, அச்சு செவ்வகலத்தின் நீளம் ஆகியவற்றைக் காண்க

தீர்வு



படம் 3.16

கொடுக்கப்பட்ட பரவளையம் $y^2 = -4ax$ என்ற அமைப்பில் உள்ளது

இங்கு $4a = 12$, $a = 3$.

பரவளையம் இடப்புறம் திறப்புடையது. எனவே குவியம்

$F(-a, o) = F(-3, 0)$

முனை $V(h, k) = V(0, 0)$

இயக்குவரையின் சமன்பாடு $x = a$

அதாவது, $x = 3$

பரவளையத்தின் அச்சு x-அச்சு இதன் சமன்பாடு $y = 0$.

செவ்வகலத்தின் நீளம் $= 4a = 12$

எடுத்துக்காட்டு 3.33

$x = 10p - 20 - p^2$ என்ற தேவைச் சார்பு ஒரு பரவளையம் எனக்காட்டு. மேலும் விலையானது பரவளையத்தின் முனையில் உச்சத்தை அடையும் எனக்காட்டு.

தீர்வு

$$x = 10p - 20 - p^2$$

$$= -p^2 - 20 + 10p + 5 - 5$$

$$x - 5 = -p^2 + 10p - 25$$

$$= -\left(p^2 - 10p + 25\right)$$

$$= -(p - 5)^2$$

$X = x - 5$ மற்றும் $P = p - 5$ என்க.

$X = -P^2$ அதாவது $P^2 = -X$

இது கீழ்ப்புறம் திறப்புடைய பரவளையம்.

∴ மேலும் $x = 5$ எனில் விலை $p = 5$ அதாவது பரவளையத்தின் முனையில் விலை உச்சமாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.34

$x^2 + 6x - 4y + 21 = 0$ என்ற பரவளையத்தின் அச்சு, முனை, குவியம், இயக்குவரையின் சமன்பாடு, செவ்வகலத்தின் நீளம் ஆகியவற்றைக் காண்க

தீர்வு

$$4y = x^2 + 6x + 21$$

$$4y = (x^2 + 6x + 9) + 12$$

$$4y - 12 = (x + 3)^2$$

$$(x + 3)^2 = 4(y - 3)$$

$$X = x + 3, Y = y - 3$$

$x = X - 3$ மற்றும் $y = Y + 3$

$$X^2 = 4Y$$

$X^2 = 4aY$ உடன் ஒப்பிட $4a = 4$

$a = 1$

	(X, Y) -ஐ பொறுத்து	(x, y) -ஐ பொறுத்து $x = X - 3$, $y = Y + 3$
அச்சு $y = 0$	$Y = 0$	$y = 3$
முனை $V(0,0)$	$V(0,0)$	$V(-3,3)$
குவியம் $F(0, a)$	$F(0, 1)$	$F(-3, 4)$
இயக்குவரையின் சமன்பாடு $(y=-a)$	$Y = -1$	$y = 2$
செவ்வகலத்தின் நீளம் $(4a)$	$4(1) = 4$	4

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 74 20-04-2020 05:05:37 PM